✎ ฉบับร่างที่แสดงแนวทางการเขียน — ลบตัวเลือก guides ใน main.tex ก่อนส่งเล่ม



CS 2568/01

เอกสารคู่มือการใช้งาน

ระบบจัดการเอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์

ONLINE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

FOR COMPUTER PROJECTS

โดย

653450001-1 นายสมชาย ใจดี

653450002-9 นางสาวสมหญิง รักเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สร้างสรรค์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 772 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)

คำนำ

> ✎ **แนวทางการเขียน**
> คำนำบอกว่าคู่มือเป็นของระบบอะไร รุ่นใด ผู้อ่านแต่ละกลุ่มควรอ่านบทใด และช่องทางแจ้งข้อผิดพลาด ไม่เกิน 1 หน้า ไม่ต้องเล่าความเป็นมาของโครงงาน

เอกสารคู่มือการใช้งานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายวิธีใช้งานระบบจัดการเอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ เวอร์ชัน 2.0 ซึ่งช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจัดการข้อเสนอโครงงาน เขียนเอกสารด้วย LaTeX และติดตามการส่งงานได้ในที่เดียว

คู่มือแบ่งเนื้อหาตามผู้อ่าน 3 กลุ่ม ผู้ใช้งานทั่วไปอ่านบทที่ 3 ถึงบทที่ 5 ซึ่งอธิบายการใช้งานตามบทบาทของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ดูแลรายวิชา ผู้ดูแลระบบอ่านบทที่ 2 ความต้องการของระบบและการติดตั้ง และบทที่ 6 การดูแลระบบ ส่วนนักพัฒนาที่รับช่วงต่ออ่านบทที่ 7 คู่มือสำหรับนักพัฒนา ผู้อ่านทุกกลุ่มเริ่มจากบทที่ 1 ภาพรวมของระบบ และใช้บทที่ 8 เมื่อพบปัญหา

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเริ่มใช้ระบบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หากพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งผู้จัดทำได้ตามช่องทางในหัวข้อ 8.4

นายสมชาย ใจดี

นางสาวสมหญิง รักเรียน

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ฉบับที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้แก้ไข
1.0	20 ม.ค. 2569	จัดทำคู่มือครั้งแรกสำหรับระบบเวอร์ชัน 1.0	สมชาย ใจดี
2.0	1 มี.ค. 2569	เพิ่มการแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ ระบบความเห็น การติดตั้งด้วย Docker บทการดูแลระบบ และคู่มือสำหรับนักพัฒนา	สมหญิง รักเรียน

✎ ฉบับร่างที่แสดงแนวทางการเขียน — ลบตัวเลือก guides ใน main.tex ก่อนส่งเล่ม

สารบัญ

หน้า

คำนำ ก

ประวัติการแก้ไขเอกสาร ข

สารบัญตาราง ฉ

สารบัญภาพ ช

แนวทางการเขียนเล่มคู่มือการใช้งาน ซ

บทที่ 1 ภาพรวมของระบบ 1

1.1 เกี่ยวกับระบบ 1

1.2 ผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งาน 1

1.3 การใช้คู่มือ 2

1.4 สัญลักษณ์และรูปแบบที่ใช้ในคู่มือ 2

บทที่ 2 ความต้องการของระบบและการติดตั้ง 4

2.1 ความต้องการของระบบ 4

2.1.1 ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน 4

2.1.2 ความต้องการของเครื่องแม่ข่าย 4

2.1.3 ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้ง 5

2.2 การติดตั้งระบบ 5

2.3 การตั้งค่าระบบ 7

2.4 การตรวจสอบหลังติดตั้ง 8

บทที่ 3 การเริ่มต้นใช้งาน 10

3.1 การสมัครสมาชิก 10

3.2 การเข้าสู่ระบบ 10

3.3 ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก 11

3.4 การออกจากระบบ 12

บทที่ 4 การใช้งานสำหรับนักศึกษา 13

4.1 การสร้างข้อเสนอโครงงาน 13

4.2 การติดตามสถานะข้อเสนอ 14

4.3 การแก้ไขเอกสารด้วย LaTeX Editor 14

4.4 การแก้ไขเอกสารร่วมกับสมาชิก 16

4.5 การ Compile และตรวจสอบไฟล์ PDF 16

4.6 การส่งงาน 16

บทที่ 5 การใช้งานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ดูแลรายวิชา 17

✎ ฉบับร่างที่แสดงแนวทางการเขียน — ลบตัวเลือก guides ใน main.tex ก่อนส่งเล่ม

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงงาน 17
5.2 การให้ความเห็นในเอกสาร 17
5.3 การกำหนดวันส่งงาน 18
5.4 แดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลรายวิชา 18
บทที่ 6 การดูแลระบบ 19
6.1 งานประจำของผู้ดูแลระบบ 19
6.2 การจัดการผู้ใช้ 19
6.2.1 การดูรายชื่อผู้ใช้ 20
6.2.2 การกำหนดบทบาทผู้ดูแลรายวิชา 20
6.2.3 การตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้ 20
6.3 การสำรองและกู้คืนข้อมูล 20
6.3.1 การสำรองข้อมูล 21
6.3.2 การกู้คืนข้อมูล 21
6.4 การปรับรุ่นระบบ 22
6.5 การตรวจสถานะและบันทึกการทำงาน 22
6.6 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย 22
บทที่ 7 คู่มือสำหรับนักพัฒนา 24
7.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 24
7.2 โครงสร้างซอร์สโค้ด 25
7.3 การเตรียมเครื่องสำหรับพัฒนา 26
7.4 การทดสอบ 27
7.5 ฐานข้อมูล 27
7.6 API 28
7.7 แนวทางการพัฒนาต่อ 29
7.7.1 การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ 29
7.7.2 ข้อตกลงในการพัฒนา 29
7.8 การนำรุ่นใหม่ขึ้นใช้งานจริง 30
บทที่ 8 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 31
8.1 ปัญหาที่ผู้ใช้พบบ่อย 31
8.2 ปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ 32
8.3 คำถามที่พบบ่อย 32
8.4 การติดต่อขอความช่วยเหลือ 33

✎ ฉบับร่างที่แสดงแนวทางการเขียน — ลบตัวเลือก guides ใน main.tex ก่อนส่งเล่ม

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
เอกสารอ้างอิง	34
ภาคผนวก	35
ภาคผนวก ก อภิธานศัพท์	36
ภาคผนวก ข รายการ API ของระบบ	37

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละบทบาท 2
ตารางที่ 2 บทที่ผู้อ่านแต่ละกลุ่มควรอ่าน 2
ตารางที่ 3 สัญลักษณ์และรูปแบบข้อความที่ใช้ในคู่มือ 3
ตารางที่ 4 ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน 4
ตารางที่ 5 ความต้องการของเครื่องแม่ข่าย 5
ตารางที่ 6 ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย 5
ตารางที่ 7 ตัวแปรสภาพแวดล้อมในไฟล์ server/.env 7
ตารางที่ 8 บัญชีสำหรับทดสอบระบบ 9
ตารางที่ 9 สถานะของข้อเสนอโครงงาน 14
ตารางที่ 10 แป้นพิมพ์ลัดใน LaTeX Editor 15
ตารางที่ 11 ความหมายของสถานะการเชื่อมต่อ 16
ตารางที่ 12 งานประจำของผู้ดูแลระบบ 19
ตารางที่ 13 การตรวจสถานะของระบบ 22
ตารางที่ 14 เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ 25
ตารางที่ 15 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องของนักพัฒนา 26
ตารางที่ 16 ตารางในฐานข้อมูล 28
ตารางที่ 17 ปัญหาที่ผู้ใช้พบบ่อยและวิธีแก้ไข 31
ตารางที่ 18 ปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ 32
ตารางที่ 19 รายการ API ของระบบ 37

✎ ฉบับร่างที่แสดงแนวทางการเขียน — ลบตัวเลือก guides ใน main.tex ก่อนส่งเล่ม

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ (กรอบสีเขียวคือขั้นตอนของอาจารย์ที่ปรึกษา)	1
ภาพที่ 2	หน้าเข้าสู่ระบบ	11
ภาพที่ 3	แถบเมนูด้านบน	12
ภาพที่ 4	พื้นที่รายการโครงงาน	12
ภาพที่ 5	แบบฟอร์มรายละเอียดข้อเสนอโครงงาน	13
ภาพที่ 6	ส่วนประกอบของหน้า LaTeX Editor	15
ภาพที่ 7	แผงความเห็นใน LaTeX Editor	17
ภาพที่ 8	สถาปัตยกรรมของระบบ	24

แนวทางการเขียนเล่มคู่มือการใช้งาน

เล่มคู่มือการใช้งานเป็นเอกสารที่ส่งพร้อมระบบ เพื่อให้ผู้อื่นติดตั้ง ใช้งาน ดูแล และพัฒนาระบบต่อได้ โดยไม่ต้องถามผู้จัดทำ ต่างจากเล่มรายงานโครงงานซึ่งอธิบายว่าโครงงานทำอะไร ทำไม และได้ผลอย่างไร ตัวอย่างในเล่มนี้เป็นคู่มือของระบบ CS KKU Project Manager ให้เขียนตามโครงเดียวกันแล้วแทนเนื้อหาด้วยระบบของตนเอง และอ่านกล่อง “แนวทางการเขียน” ที่ต้นแต่ละบทประกอบ

ผู้อ่านของคู่มือ

คู่มือหนึ่งเล่มมีผู้อ่าน 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องการข้อมูลต่างกัน จึงแยกบทตามกลุ่มผู้อ่าน ดังนี้

ผู้อ่าน	ต้องการรู้	บทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้งานทั่วไป	วิธีใช้ระบบทำงานของตนให้เสร็จ ตามบทบาทของตน	1, 3–5, 8
ผู้ดูแลระบบ	ความต้องการของระบบ การติดตั้ง ตั้งค่า สำรองข้อมูล และปรับรุ่น	2, 6, 8
นักพัฒนา	สถาปัตยกรรม โครงสร้างโค้ด ฐานข้อมูล API และวิธีพัฒนาต่อ	2, 7, ภาคผนวก

โครงสร้างเล่มที่แนะนำ

ส่วน/บท	เนื้อหาหลัก	ต้องมีเมื่อ
คำนำ ประวัติการแก้ไขเอกสาร	ระบบอะไร รุ่นใด ใครควรอ่าน และการแก้ไขคู่มือแต่ละครั้ง	ทุกโครงงาน
1 ภาพรวมของระบบ	ระบบทำอะไร ผู้ใช้และสิทธิ์ วิธีอ่านคู่มือ สัญลักษณ์ในคู่มือ	ทุกโครงงาน
2 ความต้องการของระบบและการติดตั้ง	ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ขั้นตอนติดตั้ง การตั้งค่า การตรวจสอบหลังติดตั้ง	ทุกโครงงาน
3 การเริ่มต้นใช้งาน	สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ส่วนประกอบหน้าจอหลัก	มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้
4–5 การใช้งานตามบทบาท (คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป)	หนึ่งบทต่อหนึ่งบทบาท หนึ่งหัวข้อต่อหนึ่งงาน	มีผู้ใช้หลายบทบาท (บทบาทเดียวรวมเป็นบทเดียว)
6 การดูแลระบบ	งานประจำ ผู้ใช้และสิทธิ์ สำรอง/กู้คืนข้อมูล ปรับรุ่น ตรวจสถานะ ความปลอดภัย	มีเครื่องแม่ข่ายหรือฐานข้อมูล

ส่วน/บท	เนื้อหาหลัก	ต้องมีเมื่อ
7 คู่มือสำหรับนักพัฒนา	สถาปัตยกรรม โครงสร้างโค้ด สภาพแวดล้อมพัฒนา ฐานข้อมูล API แนวทางพัฒนาต่อ การนำขึ้นใช้งาน	ทุกโครงงาน
8 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	อาการ–สาเหตุ–วิธีแก้ คำถามที่พบบ่อย ช่องทางติดต่อ	ทุกโครงงาน
ภาคผนวก	อภิธานศัพท์ รายการ API พจนานุกรมข้อมูล	ตามความเหมาะสม

ปรับตามประเภทโครงงาน

โครงเล่มเหมือนกันทุกประเภท แต่เนื้อหาในบทต่างกัน ดังนี้

ประเภท	ความต้องการของระบบและการติดตั้ง	การใช้งานและคู่มือนักพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน	เบราว์เซอร์ที่รองรับ สเปกเครื่องแม่ข่าย ฐานข้อมูล การติดตั้งด้วย Docker หรือสคริปต์ การตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์	ภาพหน้าจอตามบทบาท API ฐานข้อมูล และการนำขึ้นใช้งาน
แอปพลิเคชันบนมือถือ	รุ่น Android/iOS ที่รองรับ พื้นที่ว่าง สิทธิ์ที่แอปขอ วิธีติดตั้งไฟล์ APK หรือจากสโตร์ และส่วนหลังที่แอปเชื่อมต่อ	ภาพหน้าจอมือถือ ท่าทางสัมผัส การแจ้งเตือน การ build และ signing การตั้งค่า endpoint
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์	ระบบปฏิบัติการ runtime ที่ต้องมี วิธีติดตั้งจากไฟล์ติดตั้ง และตำแหน่งไฟล์ตั้งค่า	เมนูและหน้าต่างของโปรแกรม การ build ไฟล์ติดตั้ง
ระบบฝังตัว/IoT	รายการอุปกรณ์พร้อมรุ่น แผนผังการต่อวงจร แหล่งจ่ายไฟ การอัปโหลดเฟิร์มแวร์ และการตั้งค่าเครือข่าย	การเปิดใช้งาน ความหมายของไฟสถานะ ข้อควรระวังด้านไฟฟ้า การกำหนดขา (pin) โปรโตคอลสื่อสาร และโค้ดเฟิร์มแวร์
งานวิจัย/โมเดล AI	รุ่น Python ไลบรารี GPU/CUDA ตำแหน่งดาวน์โหลดโมเดลและชุดข้อมูล	วิธีเรียกใช้โมเดล รูปแบบข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ การเตรียมข้อมูล การฝึกโมเดลใหม่ และการวัดผล

หลักการเขียน

1) เขียนจากมุมของผู้อ่าน ใช้ชื่อปุ่ม เมนู และข้อความให้ตรงกับที่ปรากฏบนหน้าจอ
2) หนึ่งหัวข้อคือหนึ่งงาน ตั้งชื่อหัวข้อขึ้นต้นด้วย “การ…” เขียนเป็นขั้นตอน 1-2-3 และบอกผลลัพธ์ที่ควรเห็นหลังขั้นตอนสุดท้าย
3) ภาพหน้าจอครอปเฉพาะส่วนที่อธิบายให้ตัวอักษรอ่านออก ใส่หมายเลขกำกับและอธิบายทุกหมายเลข ใช้ข้อมูลทดสอบในภาพ ไม่ใช้ข้อมูลจริงของบุคคล
4) คำสั่งและค่าตั้งค่าต้องคัดลอกไปใช้ได้ทันที และระบุรุ่นของซอฟต์แวร์ทุกตัว
5) ห้ามใส่รหัสผ่านจริง คีย์ API หรือข้อมูลลับ ให้ใช้ค่าตัวอย่างและบอกว่าต้องเปลี่ยน
6) ไม่คัดลอกความเป็นมา ทฤษฎี หรือแผนภาพทั้งหมดจากเล่มรายงานมาซ้ำ ให้อ้างถึงเล่มรายงานแทน
7) ไม่ใส่ภาพหน้าจอการติดตั้งโปรแกรมทั่วไป (เช่น VS Code, XAMPP) ทีละหน้า ให้ระบุชื่อ รุ่น และแหล่งดาวน์โหลด
8) ทดสอบคู่มือก่อนส่ง: ให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบติดตั้งตามบทที่ 2 บนเครื่องใหม่ และทำงานตามคู่มือผู้ใช้โดยไม่มีผู้จัดทำช่วย บันทึกจุดที่ติดแล้วแก้คู่มือ
9) แก้คู่มือทุกครั้งที่ระบบเปลี่ยน และบันทึกในประวัติการแก้ไขเอกสาร

ตรวจก่อนส่งเล่ม

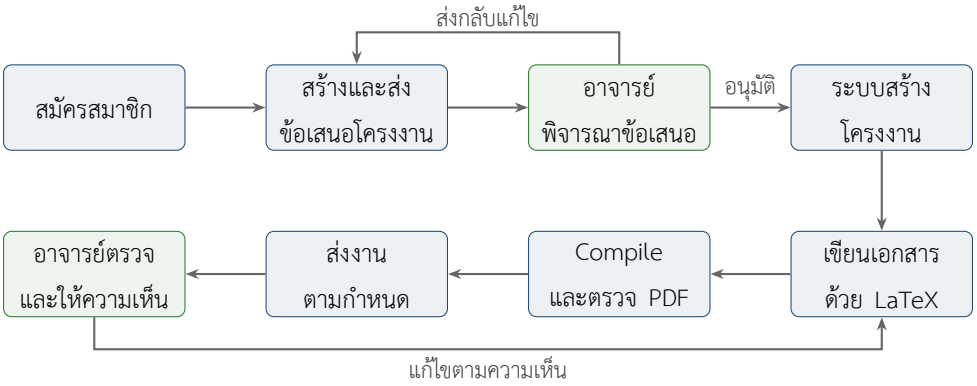
- ☐ ลบตัวเลือก `guides ใน main.tex` และลบเนื้อหาตัวอย่างของระบบ CS KKU Project Manager ออกหมด
- ☐ ชื่อปุ่ม เมนู ภาพหน้าจอ และรุ่นของระบบในคู่มือตรงกับระบบรุ่นที่ส่ง
- ☐ ทุกคำสั่งในบทที่ 2 และบทที่ 7 ทดลองบนเครื่องใหม่แล้ว
- ☐ ภาพและตารางทุกรายการมีชื่อ และอ้างถึงในเนื้อหา
- ☐ ไม่มีรหัสผ่านจริง คีย์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลในภาพและตัวอย่าง

บทที่ 1
ภาพรวมของระบบ

> ✎ **แนวทางการเขียน**
>
> บทนี้ทำให้ผู้อ่านรู้ภายใน 2–3 หน้าว่าระบบทำอะไร ใครใช้ และควรอ่านบทใด
>
> - อธิบายระบบ 1 ย่อหน้า พร้อมภาพขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ
> - ตารางผู้ใช้และสิทธิ์ (บทบาท × ฟังก์ชัน)
> - ตารางการใช้คู่มือ บอกว่าผู้อ่านแต่ละกลุ่มควรอ่านบทใด
> - สัญลักษณ์และรูปแบบข้อความที่ใช้ในคู่มือ
>
> ไม่ต้องเขียนความเป็นมา วัตถุประสงค์ หรือทฤษฎีซ้ำกับเล่มรายงาน

1.1 เกี่ยวกับระบบ

ระบบจัดการเอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (CS KKU Project Manager) เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการเอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอโครงงาน การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนเอกสารฉบับสมบูรณ์ด้วย LaTeX ไปจนถึงการส่งงานตามกำหนด ผู้ใช้เข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ http://localhost:5173 หรือที่อยู่ที่ผู้ดูแลระบบแจ้ง ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบแสดงดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ (กรอบสีเขียวคือขั้นตอนของอาจารย์ที่ปรึกษา)

1.2 ผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งาน

ระบบแบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 บทบาท แต่ละบทบาทใช้งานฟังก์ชันได้ตามตารางที่ 1 เครื่องหมาย ✓ หมายถึงใช้งานได้ และ – หมายถึงไม่มีสิทธิ์

ตารางที่ 1 สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละบทบาท

ฟังก์ชัน	**นักศึกษา**	**อาจารย์ที่ปรึกษา**	**ผู้ดูแลรายวิชา**
สร้างและส่งข้อเสนอโครงงาน	✓	–	–
พิจารณาอนุมัติ/ส่งกลับข้อเสนอ	–	✓	–
แก้ไขเอกสาร LaTeX และ Compile	✓	✓	–
แสดงความเห็นในเอกสาร	✓	✓	–
ส่งงาน (Submission)	✓	–	–
กำหนดวันส่งงาน	–	✓	✓
ดูแดชบอร์ดสรุปและส่งออก CSV	–	–	✓

1.3 การใช้คู่มือ

คู่มือแบ่งเนื้อหาตามกลุ่มผู้อ่าน ผู้อ่านเปิดเฉพาะบทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 บทที่ผู้อ่านแต่ละกลุ่มควรอ่าน

ผู้อ่าน	**งานที่ทำ**	**บทที่ควรอ่าน**
นักศึกษา	สร้างข้อเสนอโครงงาน เขียนเอกสาร และส่งงาน	บทที่ 3, 4 และ 8
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ดูแลรายวิชา	พิจารณาข้อเสนอ ให้ความเห็น และกำหนดวันส่งงาน	บทที่ 3, 5 และ 8
ผู้ดูแลระบบ	ติดตั้ง ตั้งค่า สำรองข้อมูล และปรับรุ่นระบบ	บทที่ 2, 6 และ 8
นักพัฒนา	แก้ไขและพัฒนาระบบต่อ	บทที่ 2, 7 และภาคผนวก ข

1.4 สัญลักษณ์และรูปแบบที่ใช้ในคู่มือ

คู่มือนี้ใช้รูปแบบข้อความตามตารางที่ 3 เพื่อให้ผู้อ่านแยกองค์ประกอบบนหน้าจอออกจากเนื้อความได้ง่าย

ตารางที่ 3 สัญลักษณ์และรูปแบบข้อความที่ใช้ในคู่มือ

รูปแบบ	ความหมาย
เข้าสู่ระบบ	ปุ่มบนหน้าจอที่ต้องคลิก
อีเมล	ช่องกรอกข้อมูลหรือตัวเลือกในแบบฟอร์ม
แทรก ▶ ตาราง	เมนูและเมนูย่อยที่ต้องเลือกตามลำดับ
Ctrl + S	แป้นพิมพ์หรือแป้นพิมพ์ลัดที่ต้องกดพร้อมกัน
1	หมายเลขกำกับบนภาพหน้าจอ อธิบายไว้ใต้ภาพ
`npm run dev`	คำสั่งหรือข้อความที่ต้องพิมพ์ตามตัวอักษร

ข้อความสำคัญจะอยู่ในกรอบ 4 แบบ ดังนี้

> **หมายเหตุ** ข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยให้เข้าใจการทำงานของระบบ

> **เคล็ดลับ** วิธีที่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกหรือรวดเร็วขึ้น

> **คำเตือน** สิ่งที่ต้องระวัง หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ข้อมูลผิดพลาดหรือใช้งานไม่ได้

> **สำคัญ** ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเสมอ เช่น กำหนดส่งงานหรือเงื่อนไขของรายวิชา

บทที่ 2
ความต้องการของระบบและการติดตั้ง

✎ **แนวทางการเขียน**

ผู้อ่านบทนี้คือผู้ที่ต้องติดตั้งระบบจากซอร์สโค้ดหรือไฟล์ที่ส่ง เช่น ผู้ดูแลระบบ กรรมการ หรือรุ่นน้องที่รับช่วงต่อ ให้มีเนื้อหาดังนี้

- ความต้องการของระบบ แยกฝั่งผู้ใช้งาน (อุปกรณ์ เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ) และฝั่งเครื่องแม่ข่าย (หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ พื้นที่ดิสก์ ระบบปฏิบัติการ) ระบุทั้งค่าขั้นต่ำและค่าที่แนะนำ
- ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งก่อน พร้อมรุ่นและคำสั่งตรวจสอบ
- ขั้นตอนติดตั้งเรียงตามลำดับ ทุกคำสั่งคัดลอกไปใช้ได้ และบอกผลลัพธ์ที่ควรเห็นหลังขั้นตอนสำคัญ
- การตั้งค่าเป็นตาราง (ชื่อ ค่าตัวอย่าง ความหมาย) และค่าที่ต้องเปลี่ยนก่อนใช้งานจริง
- วิธีตรวจว่าติดตั้งสำเร็จ และบัญชีเริ่มต้นสำหรับทดสอบ

แอปบนมือถือ: ระบุรุ่น Android/iOS วิธีติดตั้งไฟล์ APK หรือจากสโตร์ และสิทธิ์ที่แอปขอ
ระบบฮาร์ดแวร์/IoT: ใส่รายการอุปกรณ์พร้อมรุ่น แผนผังการต่อวงจร แหล่งจ่ายไฟ และการอัปโหลดเฟิร์มแวร์
งานวิจัย/โมเดล AI: ระบุรุ่น Python ไลบรารี GPU และตำแหน่งดาวน์โหลดโมเดลหรือชุดข้อมูล

2.1 ความต้องการของระบบ

ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ส่วนเครื่องแม่ข่ายติดตั้งส่วนหลัง ฐานข้อมูล และตัวแปลเอกสาร LaTeX ซึ่งทำงานในคอนเทนเนอร์ Docker

2.1.1 ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน

อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งานต้องมีแสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความต้องการฝั่งผู้ใช้งาน

รายการ	**ข้อกำหนด**
เว็บเบราว์เซอร์	Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox รุ่นล่าสุด
ความละเอียดหน้าจอ	ตั้งแต่ 1366 × 768 พิกเซลขึ้นไป (แนะนำ 1920 × 1080)
บัญชีผู้ใช้	อีเมลของมหาวิทยาลัย (`@kku.ac.th`)
การเชื่อมต่อ	อินเทอร์เน็ตตลอดการใช้งาน (การแก้ไขร่วมกันใช้ WebSocket)

2.1.2 ความต้องการของเครื่องแม่ข่าย

เครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริงควรมีคุณสมบัติตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความต้องการของเครื่องแม่ข่าย

รายการ	ขั้นต่ำ	แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS
หน่วยประมวลผล	2 vCPU	4 vCPU
หน่วยความจำ	4 GB	8 GB
พื้นที่ดิสก์ (SSD)	20 GB	50 GB
เครือข่าย	100 Mbps	1 Gbps

> **หมายเหตุ** อิมเมจ TeX Live ใช้พื้นที่ประมาณ 5 GB และการ Compile แต่ละครั้งใช้หน่วยความจำได้ไม่เกิน 512 MB จำนวนผู้ใช้ที่ Compile พร้อมกันได้จึงขึ้นกับหน่วยความจำของเครื่องแม่ข่าย

2.1.3 ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้ง

ติดตั้งซอฟต์แวร์ในตารางที่ 6 บนเครื่องแม่ข่ายก่อนติดตั้งระบบ ฐานข้อมูล PostgreSQL และ TeX Live ไม่ต้องติดตั้งแยก เพราะทำงานในคอนเทนเนอร์ Docker

ตารางที่ 6 ซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย

ซอฟต์แวร์	รุ่น	ใช้สำหรับ	คำสั่งตรวจสอบ
Git	2.30 ขึ้นไป	ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด	`git --version`
Docker และ Docker Compose	24 ขึ้นไป	ฐานข้อมูล ส่วนหลัง และ TeX Live	`docker --version`
Node.js และ npm	20 LTS / 9 ขึ้นไป	build ส่วนหน้า	`node --version`
Nginx	1.18 ขึ้นไป	เว็บเซิร์ฟเวอร์	`nginx -v`

2.2 การติดตั้งระบบ

หัวข้อนี้ติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายด้วย Docker Compose ซึ่งเริ่มฐานข้อมูลและส่วนหลังพร้อมกัน ส่วนการติดตั้งบนเครื่องของนักพัฒนาอธิบายในหัวข้อ 7.3

1 ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดไว้ที่โฟลเดอร์ `~/cskkuproject`

```
cd ~
```

```
git clone <repo-url> cskkuproject
cd cskkuproject
```

2 สร้างไฟล์ตั้งค่าของส่วนหลัง และไฟล์รหัสผ่านสำหรับ Docker Compose แล้วแก้ค่าตามหัวข้อ 2.3

```
cp server/.env.example server/.env
echo "DB_PASSWORD=<รหัสผ่านฐานข้อมูล>" > .env
echo "JWT_SECRET=<คีย์ลับแบบสุ่ม>" >> .env
```

3 สร้างอิมเมจ TeX Live สำหรับ Compile เอกสาร (ทำครั้งเดียว ใช้เวลานานตามความเร็วอินเทอร์เน็ต)

```
docker-compose --profile build up texlive
```

4 เริ่มฐานข้อมูลและส่วนหลัง แล้วตรวจสถานะ

```
docker-compose up -d
docker-compose ps
```

ผลลัพธ์: บริการ `db` และ `api` มีสถานะ `Up`

5 สร้างข้อมูลเริ่มต้นและบัญชีทดสอบ (ครั้งแรกเท่านั้น)

```
docker-compose exec api npm run db:seed
```

6 Build ส่วนหน้าแล้วคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์

```
cd client
npm install
npm run build
sudo mkdir -p /var/www/cskkuproject
sudo cp -r dist/. /var/www/cskkuproject/
```

7 ตั้งค่า Nginx ตามไฟล์ด้านล่าง แล้วโหลดการตั้งค่าใหม่ด้วยคำสั่ง `sudo nginx -s reload`

ผลลัพธ์: เปิดที่อยู่ของเครื่องแม่ข่ายด้วยเว็บเบราว์เซอร์แล้วพบหน้าเข้าสู่ระบบ

ไฟล์ `/etc/nginx/sites-available/cskkuproject`

```
server {
    listen 80;
    server_name cskkuproject.example.com;
    root /var/www/cskkuproject;

```

```
    location / {
        try_files $uri /index.html;
    }
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3001;
    }
    location /collab {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3001;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

2.3 การตั้งค่าระบบ

ไฟล์ `server/.env` กำหนดค่าการทำงานของส่วนหลังตามตารางที่ 7 ส่วนไฟล์ `.env` ข้างไฟล์ `docker-compose.yml` เก็บรหัสผ่านฐานข้อมูล (DB_PASSWORD) และคีย์ลับ (JWT_SECRET) ที่ Docker Compose ส่งให้ส่วนหลัง

ตารางที่ 7 ตัวแปรสภาพแวดล้อมในไฟล์ server/.env

ตัวแปร	ค่าตัวอย่าง	คำอธิบาย
DATABASE_URL	postgres://...:5432/cskkuproject	ที่อยู่ฐานข้อมูล PostgreSQL ถ้าไม่กำหนด ระบบใช้ SQLite (สำหรับพัฒนา)
JWT_SECRET	change-this-secret	คีย์ลงนาม token สุ่มอย่างน้อย 64 ไบต์ ห้ามใช้ค่าตัวอย่างในระบบจริง
JWT_EXPIRES_IN	7d	อายุของ token หลังเข้าสู่ระบบ
BCRYPT_ROUNDS	12	จำนวนรอบการเข้ารหัสรหัสผ่าน
PORT	3001	พอร์ตของส่วนหลัง
NODE_ENV	production	development หรือ production

ตารางที่ 7 ตัวแปรสภาพแวดล้อมในไฟล์ server/.env (ต่อ)

ตัวแปร	ค่าตัวอย่าง	คำอธิบาย
CLIENT_URL	https://cskkuproject.example.com	ที่อยู่ของส่วนหน้า (ใช้ตั้งค่า CORS)
DOCKER_IMAGE	texlive-thai:2023	อิมเมจที่ใช้ Compile เอกสาร
DOCKER_MEMORY_LIMIT	536870912	หน่วยความจำสูงสุดต่อการ Compile (512 MB)
COMPILE_TIMEOUT_MS	60000	เวลาสูงสุดต่อการ Compile (มิลลิวินาที)
MAX_FILE_SIZE	2097152	ขนาดไฟล์อัปโหลดสูงสุด (2 MB)

ไฟล์ `server/.env`

```
# Server
PORT=3001
NODE_ENV=production
CLIENT_URL=https://cskkuproject.example.com

# JWT
JWT_SECRET=change-this-to-a-strong-random-string
JWT_EXPIRES_IN=7d
BCRYPT_ROUNDS=12
```

> ✅ **เคล็ดลับ** สร้างค่า JWT_SECRET แบบสุ่มได้ด้วยคำสั่งด้านล่าง แล้วคัดลอกผลลัพธ์ไปใส่ในไฟล์ .env

```
openssl rand -hex 64
```

2.4 การตรวจสอบหลังติดตั้ง

1. ตรวจว่าส่วนหลังทำงาน

```
curl http://localhost:3001/api/health
```

ผลลัพธ์: ได้ข้อความที่ขึ้นต้นด้วย `{"status":"ok"`

2. เปิดระบบด้วยเว็บเบราว์เซอร์ แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีทดสอบในตารางที่ 8
3. เปิดโครงงานที่อนุมัติแล้ว (สร้างได้ตามหัวข้อ 4.1) แล้วคลิก Compile

   ผลลัพธ์: ไฟล์ PDF แสดงในพื้นที่ตัวอย่าง แสดงว่าอิมเมจ TeX Live พร้อมใช้งาน

ตารางที่ 8 บัญชีสำหรับทดสอบระบบ

บทบาท	อีเมล	รหัสผ่าน
นักศึกษา	`somchai.stud@kku.ac.th`	`password123`
อาจารย์ที่ปรึกษา	`somchai@kku.ac.th`	`password123`

> ⚠ **คำเตือน** บัญชีในตารางที่ 8 สร้างจากคำสั่ง `npm run db:seed` เพื่อการทดสอบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบต้องลบหรือเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนเปิดใช้งานจริง

บทที่ 3
การเริ่มต้นใช้งาน

> ✎ **แนวทางการเขียน**
>
> คู่มือผู้ใช้งานทั่วไปเริ่มที่บทนี้ อธิบายงานแรกที่ผู้ใช้ทุกบทบาทต้องทำ ได้แก่ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ รู้จักหน้าจอหลัก และออกจากระบบ
>
> - ภาพหน้าจอหลักพร้อมหมายเลขกำกับ และคำอธิบายทุกหมายเลขใต้ภาพ
> - เงื่อนไขที่ผู้ใช้มักพลาด เช่น รูปแบบอีเมล ความยาวรหัสผ่าน ใส่ในกล่องสำคัญ (important)
> - ภาพที่กว้างแต่เตี้ย เช่น แถบเมนู ให้ครอปเฉพาะส่วนแล้ววางหมายเลขนอกภาพ
>
> แอปบนมือถือ: เพิ่มการเปิดแอปครั้งแรก การอนุญาตสิทธิ์ (กล้อง ตำแหน่ง การแจ้งเตือน) และท่าทางสัมผัสที่ใช้

3.1 การสมัครสมาชิก

ผู้ใช้ใหม่ทุกบทบาทต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งาน โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

1. เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ แล้วคลิกลิงก์ สมัครสมาชิก ใต้ปุ่มเข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง
   a) อีเมล และ รหัสผ่าน
   b) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
   c) บทบาท ของผู้ใช้
3. ถ้าเลือกบทบาทนักศึกษา ให้กรอก รหัสนักศึกษา เช่น `663440001`
4. คลิก สมัครสมาชิก

ผลลัพธ์: ระบบสร้างบัญชีและพากลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ

> ! **สำคัญ** อีเมลต้องลงท้ายด้วย `@kku.ac.th` เท่านั้น และรหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร ระบบไม่รับอีเมลจากผู้ให้บริการอื่น เช่น Gmail

3.2 การเข้าสู่ระบบ

เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ http://localhost:5173 จะพบหน้าเข้าสู่ระบบดังภาพที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตามหมายเลขกำกับ



ภาพที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ

1. ช่องกรอกอีเมลของมหาวิทยาลัย
2. ช่องกรอกรหัสผ่าน
3. ปุ่มแสดงหรือซ่อนรหัสผ่านที่พิมพ์
4. ปุ่มเข้าสู่ระบบ
5. ลิงก์ไปยังหน้าสมัครสมาชิก (หัวข้อ 3.1)

1. กรอกอีเมลในช่องหมายเลข 1 และรหัสผ่านในช่องหมายเลข 2
2. คลิก `เข้าสู่ระบบ` หรือกด `Enter`

   ผลลัพธ์: ระบบแสดงหน้ารายการโครงงานตามบทบาทของผู้ใช้ (หัวข้อ 3.3)

> **หมายเหตุ** หากลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน (หัวข้อ 8.4)

3.3 ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก

หลังเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะเห็นหน้ารายการโครงงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แถบเมนูด้านบน (ภาพที่ 3) ที่ใช้ได้จากทุกหน้าของระบบ และพื้นที่รายการโครงงาน (ภาพที่ 4)



ภาพที่ 3 แถบเมนูด้านบน

1. การแจ้งเตือน เช่น ข้อเสนอได้รับการอนุมัติหรือมีความเห็นใหม่
2. ชื่อผู้ใช้และบทบาทที่เข้าสู่ระบบอยู่
3. เมนู `ส่งงาน` สำหรับส่งเอกสารตามกำหนด (หัวข้อ 4.6)
4. ปุ่มตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
5. ปุ่ม `ออกจากระบบ`



ภาพที่ 4 พื้นที่รายการโครงงาน

1. ช่องค้นหาโครงงานจากชื่อ
2. ปุ่ม `+ สร้างข้อเสนอ` (หัวข้อ 4.1)
3. แท็บกรองโครงงานตามสถานะ ได้แก่ ทั้งหมด ฉบับร่าง รอพิจารณา อนุมัติ และแก้ไข
4. สถานะล่าสุดของโครงงาน
5. การ์ดโครงงาน แสดงชื่อโครงงาน นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
6. ปุ่ม `ดูรายละเอียด` เปิดหน้ารายละเอียดของโครงงาน

3.4 การออกจากระบบ

คลิก `ออกจากระบบ` ที่มุมขวาบน (หมายเลข 5 ในภาพที่ 3) ระบบบันทึกเอกสารอัตโนมัติทุก 2 วินาทีที่มีการแก้ไข แต่ควรกด `Ctrl` + `S` ก่อนออกจากหน้าแก้ไขเอกสารทุกครั้ง

บทที่ 4
การใช้งานสำหรับนักศึกษา

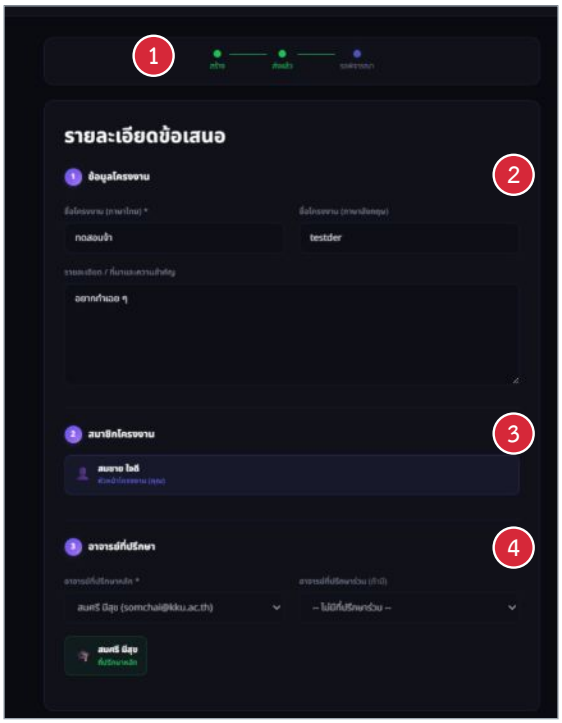
✎ **แนวทางการเขียนคู่มือผู้ใช้งานทั่วไป**

เขียนหนึ่งบทต่อหนึ่งบทบาท (เช่น นักศึกษา อาจารย์ ผู้ดูแลรายวิชา) ถ้าระบบมีผู้ใช้บทบาทเดียวให้รวมเป็นบทเดียว

- หนึ่งหัวข้อคือหนึ่งงาน ชื่อหัวข้อขึ้นต้นด้วย “การ…” เรียงตามลำดับที่ผู้ใช้ทำจริง ผู้อ่านจะค้นงานที่ต้องการจากสารบัญได้ทันที
- ทุกงานเขียนเป็นขั้นตอนด้วย `steps` และบอกผลลัพธ์ที่ควรเห็นด้วย `\result` ใส่ภาพหน้าจอเมื่อเป็นหน้าจอใหม่หรือหน้าจอที่มีหลายส่วน
- สถานะ ข้อความแจ้งเตือน และเงื่อนไข (เช่น แก้ไขได้เมื่อใด) เขียนเป็นตาราง
- กล่อง tip/note/warning/important ใช้เท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 1–2 กล่องต่อหัวข้อ
- ไม่อธิบายการทำงานภายในของระบบ (เก็บไว้ในคู่มือสำหรับนักพัฒนา)

4.1 การสร้างข้อเสนอโครงงาน

นักศึกษาหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้สร้างข้อเสนอโครงงาน แบบฟอร์มแบ่งเป็น 3 ส่วนดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 แบบฟอร์มรายละเอียดข้อเสนอโครงงาน

1. แถบสถานะของข้อเสนอ (สร้าง ส่งแล้ว รอพิจารณา)

2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงงาน: ชื่อโครงงานภาษาไทย (จำเป็น) ชื่อภาษาอังกฤษ และรายละเอียด
3. ส่วนที่ 2 สมาชิกโครงงาน: ผู้สร้างเป็นหัวหน้าโครงงานโดยอัตโนมัติ
4. ส่วนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (จำเป็น) และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

1. ที่หน้ารายการโครงงาน คลิก `+ สร้างข้อเสนอ`
2. กรอก `ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)` `ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)` และ `รายละเอียด/ที่มาและความสำคัญ`
3. เพิ่มสมาชิกโดยค้นหาจากชื่อ รหัสนักศึกษา หรืออีเมล (รวมหัวหน้าได้สูงสุด 3 คน)
4. เลือก `อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก` และ `อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม` ถ้ามี
5. คลิก `บันทึกฉบับร่าง` เพื่อแก้ไขภายหลัง หรือ `ส่งข้อเสนอ` เพื่อส่งให้อาจารย์พิจารณา

ผลลัพธ์: ข้อเสนอมีสถานะ `submitted` และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับการแจ้งเตือน

> ⚠ **คำเตือน** เลือกอาจารย์คนเดียวกันเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่ได้ และเมื่อส่งข้อเสนอแล้วจะแก้ไขไม่ได้จนกว่าอาจารย์จะส่งกลับให้แก้ไข

4.2 การติดตามสถานะข้อเสนอ

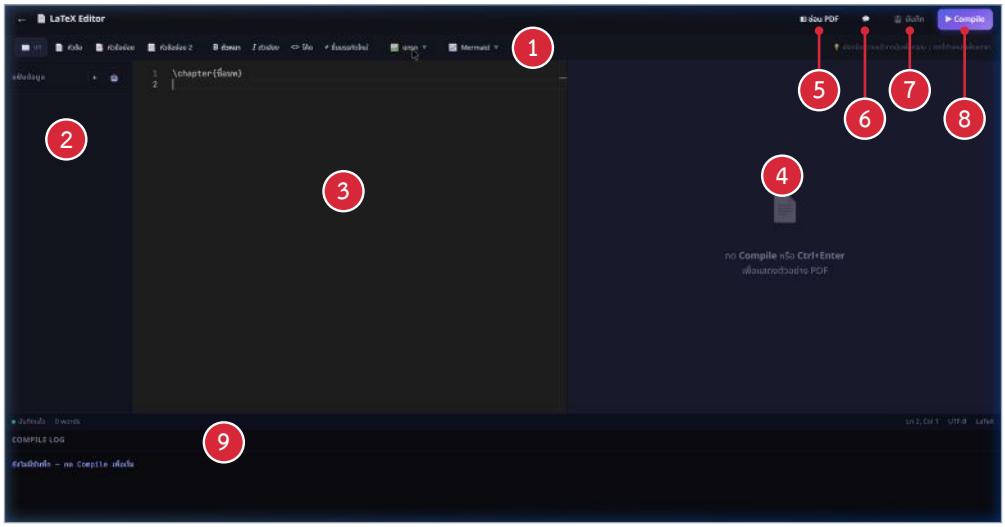
ข้อเสนอโครงงานมี 4 สถานะ ตามตารางที่ 9 เมื่อข้อเสนอได้รับอนุมัติ ระบบจะสร้างโครงงานพร้อมไฟล์แม่แบบ LaTeX ให้โดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 9 สถานะของข้อเสนอโครงงาน

สถานะในระบบ	ความหมาย	สิ่งที่นักศึกษาทำได้
`draft`	ฉบับร่าง	แก้ไขและส่งข้อเสนอ
`submitted`	รอพิจารณา	รอผลการพิจารณาจากอาจารย์
`approved`	อนุมัติแล้ว	เริ่มเขียนเอกสารในโครงงานที่ระบบสร้างให้
`rejected`	ส่งกลับแก้ไข	อ่านความเห็นของอาจารย์ แก้ไข แล้วส่งใหม่

4.3 การแก้ไขเอกสารด้วย LaTeX Editor

คลิกการ์ดโครงงานที่อนุมัติแล้วเพื่อเปิด LaTeX Editor ซึ่งมีส่วนประกอบดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 ส่วนประกอบของหน้า LaTeX Editor

1. แถบเครื่องมือ LaTeX สำหรับแทรกบท หัวข้อ ตัวหนา ตาราง ภาพ และแผนภาพ Mermaid
2. แฟ้มข้อมูลของโครงงาน สร้าง อัปโหลด และเปิดไฟล์
3. พื้นที่แก้ไขโค้ด LaTeX
4. ตัวอย่าง PDF หลัง Compile
5. ปุ่ม `ซ่อน PDF` เพื่อขยายพื้นที่แก้ไข
6. ปุ่มเปิดแผงความเห็น (หัวข้อ 5.2)
7. ปุ่ม `บันทึก`
8. ปุ่ม `Compile` สร้างไฟล์ PDF
9. ผลการ Compile (COMPILE LOG) แสดงข้อผิดพลาดถ้ามี

แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยใน LaTeX Editor แสดงดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 แป้นพิมพ์ลัดใน LaTeX Editor

แป้นพิมพ์ลัด	**การทำงาน**
`Ctrl` + `S`	บันทึกไฟล์
`Ctrl` + `Enter`	Compile เอกสาร
`Ctrl` + `Z`	ย้อนกลับ (Undo)
`Ctrl` + `Shift` + `Z`	ทำซ้ำ (Redo)
`Ctrl` + `F`	ค้นหา
`Ctrl` + `H`	ค้นหาและแทนที่

> ✓ **เคล็ดลับ** เลือกข้อความก่อนกดปุ่ม ตัวหนา หรือ ตัวเอียง ระบบจะครอบข้อความด้วยคำสั่ง LaTeX ให้ ถ้าไม่ได้เลือกข้อความ ระบบจะแทรกคำสั่งตัวอย่างที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์

4.4 การแก้ไขเอกสารร่วมกับสมาชิก

สมาชิกทุกคนในโครงงานเปิดไฟล์เดียวกันและแก้ไขพร้อมกันได้แบบเรียลไทม์ สถานะการเชื่อมต่อดูได้จากจุดสีที่แถบเครื่องมือ ตามตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ความหมายของสถานะการเชื่อมต่อ

สถานะ	ความหมายและสิ่งที่ควรทำ
● เขียว	เชื่อมต่อเรียลไทม์สำเร็จ เห็นการแก้ไขของสมาชิกคนอื่นทันที
● แดง	ไม่ได้เชื่อมต่อ ทำงานแบบออฟไลน์และต้องบันทึกเอง
● เหลือง	เชื่อมต่อผิดพลาด ให้รีเฟรชหน้าเว็บ

4.5 การ Compile และตรวจสอบไฟล์ PDF

1. คลิก Compile หรือกด Ctrl + Enter
2. ตรวจผลลัพธ์ในพื้นที่ตัวอย่าง PDF (หมายเลข 4 ในภาพที่ 6)
3. ถ้ามีข้อผิดพลาด อ่านรายละเอียดใน COMPILE LOG (หมายเลข 9) แล้วแก้ไขตามบรรทัดที่ระบุ

> ⓘ **หมายเหตุ** ระบบอนุญาตให้ Compile ได้ครั้งละ 1 คนต่อโครงงาน ถ้าเห็นข้อความ “กำลังแปลผลอยู่” แสดงว่าสมาชิกคนอื่นกำลัง Compile ให้รอสักครู่แล้วลองใหม่

4.6 การส่งงาน

1. คลิกเมนู ส่งงาน ที่แถบด้านบน
2. คลิก สร้างการส่งงาน
3. เลือกโครงงานและกรอกหมายเหตุ
4. ยืนยันการส่ง

   ผลลัพธ์: ระบบบันทึกสำเนาของไฟล์ทั้งหมดในขณะนั้น (snapshot) พร้อมวันเวลาที่ส่ง

> ! **สำคัญ** ตรวจสอบกำหนดส่งที่หน้าแรกก่อนส่งทุกครั้ง การแก้ไขไฟล์หลังส่งจะไม่เปลี่ยนสำเนาที่ส่งไปแล้ว

บทที่ 5
การใช้งานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ดูแลรายวิชา

> ✎ **แนวทางการเขียน**
> บทของบทบาทถัดไปใช้รูปแบบเดียวกับบทที่ 4 งานที่ทำได้เหมือนกันทุกบทบาท (เช่น การให้ความเห็น) ให้อธิบายไว้ที่เดียวแล้วอ้างถึงด้วยหมายเลขหัวข้อ ไม่ต้องเขียนซ้ำในทุกบท

5.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงงาน

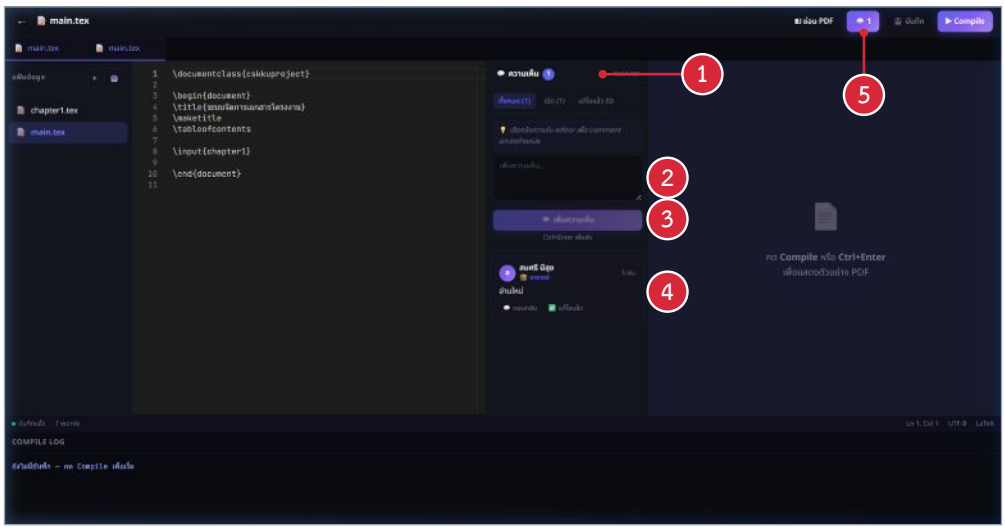
1. ที่หน้ารายการโครงงาน เลือกแท็บ `รอพิจารณา`
2. คลิกข้อเสนอที่ต้องการเพื่อเปิดรายละเอียด
3. พิมพ์ความเห็นในช่อง `ความเห็น`
4. คลิก `อนุมัติ` หรือ `ส่งกลับแก้ไข`

   ผลลัพธ์: ถ้าอนุมัติ ระบบสร้างโครงงานพร้อมไฟล์แม่แบบ 12 ไฟล์ให้นักศึกษา ถ้าส่งกลับ นักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนให้แก้ไข

> ✓ **เคล็ดลับ** เขียนความเห็นให้ระบุสิ่งที่ต้องแก้เป็นข้อ ๆ นักศึกษาจะเห็นความเห็นนี้ที่หน้าข้อเสนอเมื่อถูกส่งกลับ

5.2 การให้ความเห็นในเอกสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นในไฟล์เอกสารของนักศึกษาได้โดยตรงผ่านแผงความเห็นดังภาพที่ 7 นักศึกษาตอบกลับได้ในแผงเดียวกัน



ภาพที่ 7 แผงความเห็นใน LaTeX Editor

1. ส่วนหัวแผงความเห็น แสดงจำนวนความเห็นและไฟล์ที่เปิดอยู่ กรองได้ตามสถานะ ทั้งหมด เปิด และแก้ไขแล้ว
2. ช่องพิมพ์ความเห็นใหม่ เลือกข้อความใน Editor ก่อนเพื่อผูกความเห็นกับตำแหน่งนั้น
3. ปุ่ม เพิ่มความเห็น (หรือกด Ctrl + Enter)
4. ความเห็นที่มีอยู่ พร้อมปุ่ม ตอบกลับ และ แก้ไขแล้ว
5. ปุ่มเปิดหรือปิดแผงความเห็น ตัวเลขคือจำนวนความเห็นที่ยังเปิดอยู่

1. เปิดโครงงานของนักศึกษา แล้วคลิกปุ่มหมายเลข 5 เพื่อเปิดแผงความเห็น
2. เลือกข้อความใน Editor ที่ต้องการให้ความเห็น
3. พิมพ์ความเห็นในช่องหมายเลข 2 แล้วคลิก เพิ่มความเห็น
4. เมื่อนักศึกษาแก้ไขตามความเห็นแล้ว คลิก แก้ไขแล้ว เพื่อปิดความเห็น

5.3 การกำหนดวันส่งงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ดูแลรายวิชากำหนดวันส่งงานของแต่ละรายการได้ นักศึกษาจะเห็นกำหนดส่งที่หน้าแรก และระบบจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนด

5.4 แดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลรายวิชา

ผู้ดูแลรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาเปิดเมนูแดชบอร์ดได้ที่ `/dashboard` เพื่อดูจำนวนโครงงาน ข้อเสนอที่รอพิจารณา และจำนวนการส่งงาน และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV ได้ อาจารย์ที่ต้องเป็นผู้ดูแลรายวิชาให้แจ้งผู้ดูแลระบบกำหนดบทบาทให้ (หัวข้อ 6.2)

บทที่ 6
การดูแลระบบ

> ✎ **แนวทางการเขียน**
>
> บทนี้สำหรับผู้ที่ดูแลระบบหลังติดตั้ง เช่น เจ้าหน้าที่ไอทีของหน่วยงานที่รับระบบไปใช้
>
> - ตารางงานประจำและความถี่ที่ควรทำ
> - การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ ถ้าระบบมีหน้าจอผู้ดูแล ให้เขียนเป็นขั้นตอนพร้อมภาพแบบคู่มือผู้ใช้
> - การสำรองและกู้คืนข้อมูล ใส่เฉพาะคำสั่งที่ทดลองกู้คืนได้จริงแล้ว
> - การปรับรุ่นระบบ การตรวจสถานะ และตำแหน่งบันทึกการทำงาน (log)
> - ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนและหลังเปิดใช้งานจริง
>
> ระบบที่ไม่มีเครื่องแม่ข่ายหรือฐานข้อมูลกลาง เช่น โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องผู้ใช้อย่างเดียว ลบบทนี้ได้ แล้วย้ายเรื่องการปรับรุ่นไปไว้ในบทที่ 2

6.1 งานประจำของผู้ดูแลระบบ

งานที่ผู้ดูแลระบบต้องทำเป็นประจำแสดงดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 งานประจำของผู้ดูแลระบบ

งาน	ความถี่	หัวข้อ
สำรองฐานข้อมูลและไฟล์ของโครงงาน	ทุกวัน	6.3
ตรวจสถานะระบบและพื้นที่ดิสก์	ทุกสัปดาห์	6.5
ตรวจบันทึกการทำงานเมื่อผู้ใช้แจ้งปัญหา	เมื่อมีปัญหา	6.5
กำหนดบทบาทผู้ดูแลรายวิชาและตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้	เมื่อมีคำขอ	6.2
ปรับรุ่นระบบ	เมื่อมีรุ่นใหม่	6.4

คำสั่งในบทนี้รันที่โฟลเดอร์ของระบบบนเครื่องแม่ข่าย (`~/cskkuproject`) ตามที่ติดตั้งในบทที่ 2

6.2 การจัดการผู้ใช้

ผู้ใช้สมัครสมาชิกเองด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย (หัวข้อ 3.1) ระบบมี 3 บทบาท ได้แก่ `student` (นักศึกษา) `advisor` (อาจารย์ที่ปรึกษา) และ `instructor` (ผู้ดูแลรายวิชา) ระบบรุ่นนี้ยังไม่มีหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ จึงจัดการผู้ใช้ด้วยคำสั่งในหัวข้อย่อยต่อไปนี้

6.2.1 การดูรายชื่อผู้ใช้

```
docker-compose exec api node scripts/listUsers.js
```

ผลลัพธ์แสดงรหัส อีเมล บทบาท และชื่อของผู้ใช้ทุกคน หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคน

6.2.2 การกำหนดบทบาทผู้ดูแลรายวิชา

อาจารย์ที่สมัครสมาชิกจะได้บทบาทตามที่เลือกตอนสมัคร ถ้าต้องการให้อาจารย์เป็นผู้ดูแลรายวิชา ให้เปลี่ยนบทบาทเป็น `instructor` ด้วยคำสั่งด้านล่าง (เปลี่ยนอีเมลเป็นของอาจารย์ท่านนั้น)

```
docker-compose exec db psql -U cskkuadmin cskkuproject
```

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง SQL ด้านล่างที่ตัวพร้อมรับคำสั่ง `cskkuproject=#` แล้วพิมพ์ `\q` เพื่อออก

```
UPDATE users SET role = 'instructor'
  WHERE email = 'teacher@kku.ac.th';
```

> **หมายเหตุ** บทบาทใหม่มีผลเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง เพราะบทบาทถูกบันทึกไว้ใน token ตอนเข้าสู่ระบบ

6.2.3 การตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบตั้งรหัสผ่านชั่วคราวให้ได้ด้วยคำสั่งด้านล่าง ระบบเข้ารหัสรหัสผ่านใหม่ให้อัตโนมัติก่อนบันทึก แล้วแจ้งให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเองที่หน้าโปรไฟล์

```
docker-compose exec api node -e "
const { User } = require('./models');
User.findOne({ where: { email: 'student@kku.ac.th' } })
  .then((u) => { u.password_hash = 'TempPass2569';
   return u.save(); })
  .then(() => process.exit(0));"
```

6.3 การสำรองและกู้คืนข้อมูล

ข้อมูลของระบบเก็บไว้ 2 แห่ง ได้แก่ ฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเก็บผู้ใช้ ข้อเสนอ เนื้อหาไฟล์เอกสาร ความเห็น และการส่งงาน และ volume `project_data` ซึ่งเก็บไฟล์ของโครงงานที่ใช้ Compile ต้องสำรองทั้งสองแห่งทุกครั้ง

6.3.1 การสำรองข้อมูล

สร้างไฟล์สคริปต์ `~/backup.sh` ตามด้านล่าง แล้วให้สิทธิ์รันด้วยคำสั่ง `chmod +x ~/backup.sh` ทุกครั้งที่รันสคริปต์ จะได้ไฟล์สำรองที่มีวันที่อยู่ในชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์ `~/backup`

ไฟล์ `/backup.sh`

```
#!/bin/sh
mkdir -p ~/backup
cd ~/cskkuproject
# ฐานข้อมูล
docker-compose exec -T db \
  pg_dump -U cskkuadmin -Fc cskkuproject \
  > ~/backup/cskku-$(date +%F).dump
# ไฟล์ของโครงงาน
docker run --rm -v cskkuproject_project_data:/data \
  -v ~/backup:/backup alpine \
  tar czf /backup/files-$(date +%F).tar.gz -C /data .
```

> ✓ **เคล็ดลับ** ตั้งเวลาสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกคืนเวลา 02:00 น. ด้วยคำสั่ง `crontab -e` แล้วเพิ่มบรรทัด `0 2 * * * ~/backup.sh`

6.3.2 การกู้คืนข้อมูล

1. หยุดส่วนหลังเพื่อไม่ให้มีผู้ใช้แก้ไขข้อมูลระหว่างกู้คืน

```
docker-compose stop api
```

2. กู้คืนฐานข้อมูลจากไฟล์สำรอง (เปลี่ยนชื่อไฟล์ตามวันที่ที่ต้องการ)

```
docker-compose exec -T db \
  pg_restore -U cskkuadmin -d cskkuproject
   --clean \
  < ~/backup/cskku-2026-03-01.dump
```

3. เริ่มส่วนหลังอีกครั้ง แล้วตรวจสอบตามหัวข้อ 2.4

```
docker-compose start api
```

> ⚠ **คำเตือน** การกู้คืนเขียนทับข้อมูลปัจจุบันทั้งหมด ทดลองกู้คืนบนเครื่องทดสอบก่อนเสมอ และสุ่มทดลองกู้คืนไฟล์สำรองเป็นระยะเพื่อยืนยันว่าไฟล์ใช้งานได้

6.4 การปรับรุ่นระบบ

1. สำรองข้อมูลตามหัวข้อ 6.3
2. ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดรุ่นใหม่

```
git pull
```

3. สร้างและเริ่มส่วนหลังรุ่นใหม่

```
docker-compose up -d --build api
```

4. Build ส่วนหน้าใหม่และคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ตามขั้นตอนที่ 6 ในหัวข้อ 2.2
5. ตรวจสอบระบบตามหัวข้อ 2.4

> ❗ **สำคัญ** ส่วนหลังสร้างตารางที่ยังไม่มีในฐานข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อเริ่มทำงาน แต่ไม่แก้ไขตารางเดิม ถ้ารุ่นใหม่เปลี่ยนโครงสร้างตาราง ให้ทำตามบันทึกการเปลี่ยนแปลงของรุ่นนั้นก่อนเริ่มส่วนหลัง

6.5 การตรวจสถานะและบันทึกการทำงาน

ตรวจสถานะของระบบด้วยคำสั่งในตารางที่ 13 ส่วนหลังบันทึกคำขอทุกรายการและข้อผิดพลาดไว้ในบันทึกของคอนเทนเนอร์ `api`

ตารางที่ 13 การตรวจสถานะของระบบ

สิ่งที่ตรวจ	คำสั่ง	ผลที่ปกติ
สถานะบริการ	`docker-compose ps`	db และ api มีสถานะ Up
การตอบสนองของส่วนหลัง	`curl http://localhost:3001/api/health`	`{"status":"ok"`
บันทึกการทำงาน	`docker-compose logs --tail=100 api`	ไม่มีข้อความ Error ซ้ำ ๆ
พื้นที่ดิสก์	`df -h` และ `docker system df`	พื้นที่ว่างมากกว่าร้อยละ 20

6.6 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1) ตั้งค่า JWT_SECRET และ DB_PASSWORD ใหม่ ห้ามใช้ค่าตัวอย่าง

2) ตั้ง `NODE_ENV=production` ระบบจะไม่แสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดภายในให้ผู้ใช้เห็น
3) ลบหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีทดสอบ (ตารางที่ 8)
4) เปิด HTTPS ที่ Nginx เช่น ใช้ใบรับรองจาก Let’s Encrypt
5) ปิดพอร์ต 3001 และ 5432 จากภายนอกด้วยไฟร์วอลล์ ให้เข้าระบบผ่าน Nginx เท่านั้น
6) คอนเทนเนอร์ที่ใช้ Compile ปิด shell escape และไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย ห้ามเปลี่ยนค่าเหล่านี้

บทที่ 7
คู่มือสำหรับนักพัฒนา

✎ **แนวทางการเขียน**

บทนี้สำหรับนักพัฒนาที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาระบบต่อ เช่น รุ่นน้องหรือหน่วยงานเจ้าของระบบ เป้าหมายคือให้ผู้อ่านเริ่มพัฒนาได้เองโดยไม่ต้องถามผู้จัดทำ

- สถาปัตยกรรมของระบบ และเทคโนโลยีที่ใช้พร้อมรุ่น
- โครงสร้างโฟลเดอร์ของซอร์สโค้ด และหน้าที่ของแต่ละส่วน
- การเตรียมเครื่องสำหรับพัฒนา การรันระบบ และการทดสอบ
- ฐานข้อมูล: ตารางหลักและความสัมพันธ์ (รายละเอียดทุกฟิลด์ใส่ภาคผนวก)
- API หรือส่วนต่อประสาน: สรุปหลักการในบทนี้ รายการเต็มใส่ภาคผนวก
- แนวทางพัฒนาต่อ: ขั้นตอนเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ข้อตกลงในการเขียนโค้ด และการใช้ Git
- สิ่งที่ต้องทำก่อนนำรุ่นใหม่ขึ้นใช้งานจริง

แผนภาพ UML ฉบับเต็มอยู่ในบทที่ 4 ของเล่มรายงานแล้ว ให้อ้างถึงแทนการคัดลอกมาทั้งหมด

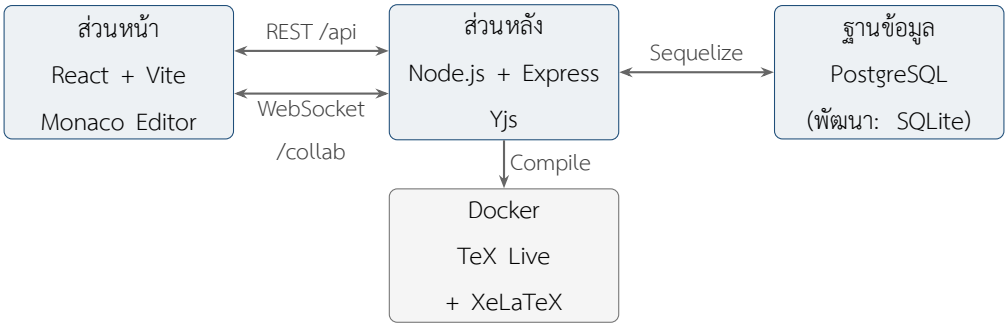
แอปบนมือถือ: เพิ่มการ build การ sign และการตั้งค่า endpoint ของส่วนหลัง

ระบบฮาร์ดแวร์/IoT: เพิ่มการกำหนดขา (pin) โปรโตคอลสื่อสาร และวิธีอัปโหลดเฟิร์มแวร์

งานวิจัย/โมเดล AI: เพิ่มการเตรียมข้อมูล การฝึกโมเดลใหม่ ค่าพารามิเตอร์ และวิธีวัดผล

7.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนดังภาพที่ 8 ส่วนหน้าติดต่อส่วนหลังผ่าน REST API และใช้ WebSocket สำหรับการแก้ไขเอกสารร่วมกัน ส่วนหลังสั่ง Compile เอกสารในคอนเทนเนอร์ TeX Live ที่แยกจากระบบหลัก เทคโนโลยีที่ใช้แสดงดังตารางที่ 14



ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมของระบบ

ตารางที่ 14 เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ

ส่วน	เทคโนโลยี	รุ่น
ส่วนหน้า	React, Vite, Monaco Editor, Axios	18 / 5
การแก้ไขร่วมกัน	Yjs (CRDT), y-websocket, y-monaco	13.6
ส่วนหลัง	Node.js, Express, Sequelize	20 / 4.18 / 6
ฐานข้อมูล	PostgreSQL (ใช้งานจริง), SQLite (พัฒนา)	15 / 3
การยืนยันตัวตน	JWT และ bcrypt	–
Compile เอกสาร	Docker, TeX Live, XeLaTeX	TeX Live 2023

รายละเอียดการใช้งาน Node.js และ PostgreSQL ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารของผู้พัฒนา [1-2]

7.2 โครงสร้างซอร์สโค้ด

ซอร์สโค้ดแบ่งเป็นโฟลเดอร์ `client` (ส่วนหน้า) และ `server` (ส่วนหลัง) โฟลเดอร์ที่ต้องแก้ไขบ่อยมีดังนี้

```
cskkuproject/
|-- client/src/
|   |-- App.jsx            เส้นทางของหน้าจอ (routing)
|   |-- pages/             หน้าจอหลัก
|   |-- components/        ส่วนประกอบที่ใช้ซ้ำ
|   |-- contexts/          สถานะการเข้าสู่ระบบ
|   `-- services/api.js    ฟังก์ชันเรียก API
|-- server/
|   |-- app.js             จุดเริ่มต้นของส่วนหลัง
|   |-- collaboration.js   WebSocket แก้ไขร่วมกัน
|   |-- config/            การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
|   |-- models/            โมเดลข้อมูล (Sequelize)
|   |-- controllers/       การทำงานของแต่ละ API
|   |-- routes/            เส้นทาง API
|   |-- middleware/        ตรวจ token สิทธิ์ ข้อมูลนำเข้า
|   |-- templates/         แม่แบบ LaTeX ของโครงงานใหม่
|   |-- scripts/           สคริปต์ดูแลและทดสอบ
|   `-- docker/            Dockerfile ของ TeX Live
`-- docker-compose.yml
```

7.3 การเตรียมเครื่องสำหรับพัฒนา

ระหว่างพัฒนา ส่วนหลังใช้ฐานข้อมูล SQLite (ไฟล์ `server/database.sqlite`) เมื่อไม่ได้กำหนด `DATABASE_URL` จึงไม่ต้องติดตั้ง PostgreSQL ซอฟต์แวร์ที่ต้องมีแสดงดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องของนักพัฒนา

ซอฟต์แวร์	รุ่น	จำเป็น	คำสั่งตรวจสอบ
Node.js	18 ขึ้นไป	✓	`node --version`
npm	9 ขึ้นไป	✓	`npm --version`
Git	2.30 ขึ้นไป	✓	`git --version`
TeX Live (XeLaTeX)	2023 ขึ้นไป	✓	`xelatex --version`
Docker	24 ขึ้นไป	–	`docker --version`
PostgreSQL	15 ขึ้นไป	–	`psql --version`

1. ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดและติดตั้งแพ็กเกจของทั้งสองส่วน

```
git clone <repo-url> cskkuproject
cd cskkuproject/server && npm install
cd ../client && npm install
```

2. สร้างไฟล์ตั้งค่าจากไฟล์ตัวอย่าง แล้วลบบรรทัด `DATABASE_URL` ออกเพื่อใช้ SQLite

```
cd ../server
cp .env.example .env
```

3. สร้างข้อมูลทดสอบ (ครั้งแรกเท่านั้น) และเริ่มส่วนหลังในเทอร์มินัลที่ 1

```
npm run db:seed
npm run dev
```

4. เริ่มส่วนหน้าในเทอร์มินัลที่ 2

```
cd client
npm run dev
```

ผลลัพธ์: เปิด http://localhost:5173 แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีในตารางที่ 8

> **หมายเหตุ** ส่วนหน้าที่รันด้วย `npm run dev` ส่งต่อคำขอ `/api` และ `/collab` ไปยังพอร์ต 3001 ให้เอง (ตั้งค่าไว้ใน `client/vite.config.js`) ระหว่างพัฒนาจึงไม่ต้องตั้งค่า Nginx

7.4 การทดสอบ

สคริปต์ `server/scripts/flowTest.js` ทดสอบการทำงานหลักผ่าน API จริง ตั้งแต่สมัครสมาชิก สร้างและอนุมัติข้อเสนอ จนถึงการสร้างไฟล์และความเห็น เริ่มส่วนหลังก่อน แล้วรันในเทอร์มินัลใหม่

```
cd server
node scripts/flowTest.js
```

ผลลัพธ์แสดงเครื่องหมาย ✓ หน้ากรณีที่ผ่าน และสรุปจำนวนกรณีที่ผ่านและไม่ผ่านท้ายรายงาน

> **คำเตือน** สคริปต์ทดสอบสร้างผู้ใช้และข้อมูลทดสอบลงฐานข้อมูล ใช้กับฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาเท่านั้น ล้างฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาได้ด้วย `node scripts/resetDb.js` ซึ่งลบข้อมูลทั้งหมด

7.5 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลมี 9 ตารางตามตารางที่ 16 โมเดลของแต่ละตารางอยู่ใน `server/models/` และความสัมพันธ์กำหนดไว้ใน `server/models/index.js` ส่วนหลังสร้างตารางให้อัตโนมัติเมื่อเริ่มทำงาน และตั้งชื่อคอลัมน์แบบ snake_case เช่น `created_at`

ตารางที่ 16 ตารางในฐานข้อมูล

ตาราง	ข้อมูลที่เก็บ	เชื่อมกับตาราง
`users`	ผู้ใช้และบทบาท	–
`proposals`	ข้อเสนอโครงงานและสถานะ	`users` (นักศึกษา อาจารย์)
`proposal_logs`	ประวัติการเปลี่ยนสถานะข้อเสนอ	`proposals`, `users`
`projects`	โครงงานที่อนุมัติแล้ว	`proposals` (หนึ่งต่อหนึ่ง)
`files`	ไฟล์ LaTeX ของโครงงาน เก็บเนื้อหาในฐานข้อมูล	`projects`
`comments`	ความเห็นในไฟล์ และการตอบกลับ	`files`, `users`, `comments`
`submissions`	การส่งงาน (สำเนาไฟล์ ณ เวลาส่ง)	`projects`, `users`
`deadlines`	กำหนดส่งงาน	`users` (ผู้สร้าง)
`notifications`	การแจ้งเตือนของผู้ใช้	`users`

7.6 API

ส่วนหลังให้บริการ REST API ที่ `/api` รับและส่งข้อมูลแบบ JSON รายการทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก ข หลักการที่ใช้ร่วมกันทุก API มีดังนี้

1) เข้าสู่ระบบด้วย `POST /api/auth/login` จะได้ token กลับมา แล้วส่ง token ในส่วนหัว `Authorization: Bearer <token>` ทุกคำขอ
2) สิทธิ์ตามบทบาทตรวจด้วย middleware `roleGuard` ถ้าไม่มีสิทธิ์จะได้รหัส 403
3) การแก้ไขร่วมกันเชื่อมต่อ WebSocket ที่ `/collab?room=project:<id>:file:<id>&token=<token>`
4) เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ระบบตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP และข้อความในรูปแบบดังนี้

```
{ "error": { "code": 403, "message": "..." } }
```

ตัวอย่างการเรียก API ด้วย curl

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "somchai.stud@kku.ac.th",
       "password": "password123"}'
```

7.7 แนวทางการพัฒนาต่อ

7.7.1 การเพิ่มฟังก์ชันใหม่

1. เพิ่มหรือแก้โมเดลใน `server/models/` และกำหนดความสัมพันธ์ใน `models/index.js`
2. เขียนการทำงานใน `server/controllers/`
3. เพิ่มเส้นทางใน `server/routes/` พร้อม middleware `auth` และ `roleGuard` ตามสิทธิ์ (ตัวอย่างในโปรแกรมที่ 1) แล้วลงทะเบียนเส้นทางใน `app.js`
4. เพิ่มฟังก์ชันเรียก API ใน `client/src/services/api.js`
5. เพิ่มหน้าหรือส่วนประกอบใน `client/src/pages/` หรือ `components/` และเพิ่มเส้นทางใน `App.jsx`
6. เพิ่มกรณีทดสอบใน `scripts/flowTest.js` แล้วรันทดสอบตามหัวข้อ 7.4
7. ปรับคู่มือผู้ใช้และภาคผนวก ข ให้ตรงกับฟังก์ชันใหม่

โปรแกรมที่ 1 เส้นทาง API ที่จำกัดสิทธิ์ตามบทบาท (server/routes/deadlines.js)

```
const router = require('express').Router();
const ctrl = require('../controllers/
    deadlineController');
const auth = require('../middleware/auth');
const roleGuard = require('../middleware/roleGuard');

// ทุกบทบาทดูกำหนดส่งได้ แต่สร้างได้เฉพาะอาจารย์
router.get('/', auth, ctrl.list);
router.post('/', auth, roleGuard('instructor', '
    advisor'), ctrl.create);

module.exports = router;
```

7.7.2 ข้อตกลงในการพัฒนา

1) ชื่อตัวแปร ฟังก์ชัน และความเห็นในโค้ดเป็นภาษาอังกฤษ ข้อความที่แสดงต่อผู้ใช้เป็นภาษาไทย
2) API ที่ต้องเข้าสู่ระบบใช้ middleware `auth` ทุกเส้นทาง และตรวจข้อมูลนำเข้าด้วยกฎใน `middleware/validate.js`
3) แยก branch ต่อหนึ่งฟังก์ชัน เช่น `feature/deadline-reminder` แล้วรวมเข้า `main` ผ่าน pull request หลังทดสอบผ่าน
4) ห้าม commit ไฟล์ `.env` และ `database.sqlite`

7.8 การนำรุ่นใหม่ขึ้นใช้งานจริง

ขั้นตอนติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายอยู่ในหัวข้อ 2.2 และการปรับรุ่นอยู่ในหัวข้อ 6.4 ก่อนส่งมอบรุ่นใหม่ให้ผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาต้องตรวจรายการต่อไปนี้

1) Build ส่วนหน้าด้วย `npm run build` ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด
2) สคริปต์ทดสอบผ่านทุกกรณี
3) ทดลองแก้ไขเอกสารร่วมกันจากเบราว์เซอร์ 2 เครื่องผ่าน Nginx เพื่อยืนยันว่า WebSocket ทำงาน
4) เขียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงของรุ่น โดยเฉพาะการเปลี่ยนโครงสร้างตาราง
5) ปรับคู่มือเล่มนี้ และเพิ่มรายการในประวัติการแก้ไขเอกสาร

บทที่ 8
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

✎ แนวทางการเขียน

รวบรวมจากปัญหาที่พบจริงระหว่างทดสอบระบบกับผู้ใช้ (UAT) และระหว่างติดตั้งบนเครื่องใหม่

- ตารางอาการ–สาเหตุ–วิธีแก้ แยกปัญหาของผู้ใช้ออกจากปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ
- คัดลอกข้อความแจ้งเตือนให้ตรงกับที่ระบบแสดงจริง ผู้อ่านจะค้นหาข้อความนั้นในคู่มือได้
- คำถามที่พบบ่อย และช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือ พร้อมข้อมูลที่ควรแจ้งมา

8.1 ปัญหาที่ผู้ใช้พบบ่อย

ตารางที่ 17 ปัญหาที่ผู้ใช้พบบ่อยและวิธีแก้ไข

อาการ / ข้อความที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
สมัครสมาชิกไม่ได้ ระบบแจ้งว่าอีเมลไม่ถูกต้อง	ใช้อีเมลที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย `@kku.ac.th`	สมัครด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย
Compile แล้วไม่ได้ไฟล์ PDF	โค้ด LaTeX ผิดรูปแบบ เช่น ปิด `\begin{...}` ไม่ครบ หรือวงเล็บปีกกาไม่ครบคู่	อ่านบรรทัดที่ผิดใน COMPILE LOG แล้วแก้ไข
ขึ้นข้อความ “กำลังแปลผลอยู่”	สมาชิกคนอื่นในโครงงานกำลัง Compile	รอสักครู่แล้ว Compile ใหม่
จุดสถานะที่แถบเครื่องมือเป็นสีแดง	WebSocket ไม่ได้เชื่อมต่อ ระบบทำงานแบบออฟไลน์	รีเฟรชหน้าเว็บ และบันทึกงานด้วย Ctrl + S
เห็นตัวอักษรเพิ่มขึ้นใน Editor เอง	สมาชิกคนอื่นกำลังแก้ไขไฟล์เดียวกัน	ดูรายชื่อผู้ที่ออนไลน์ที่แถบเครื่องมือ ระบบรวมการแก้ไขให้อัตโนมัติ
ภาพที่แทรกไม่แสดงใน PDF	ยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์ภาพ หรือชื่อไฟล์ใน `\includegraphics` ไม่ตรง	อัปโหลดภาพที่แฟ้มข้อมูล แล้วแก้ชื่อไฟล์ให้ตรงกัน

8.2 ปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

ตารางที่ 18 ปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

อาการ / ข้อความที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
`EADDRINUSE: port 3001`	มีโปรแกรมอื่นใช้พอร์ต 3001 อยู่	ปิดโปรแกรมเดิม หรือเปลี่ยน `PORT` ในไฟล์ `server/.env`
`xelatex: command not found` หรือ Compile ไม่ได้ PDF ทุกโครงงาน	ยังไม่ได้สร้างอิมเมจ TeX Live หรือไม่ได้ติดตั้ง TeX Live	สร้างอิมเมจตามขั้นตอนที่ 3 ในหัวข้อ 2.2
`npm install` ล้มเหลวที่แพ็กเกจ SQLite	เครื่องไม่มีเครื่องมือ build ของ native module	Linux: `sudo apt install build-essential python3` Windows: ติดตั้ง Visual Studio Build Tools
เบราว์เซอร์แจ้ง CORS `error`	`CLIENT_URL` ไม่ตรงกับที่อยู่ของส่วนหน้า	แก้ `CLIENT_URL` ใน `server/.env` แล้วเริ่มส่วนหลังใหม่
ผู้ใช้แก้ไขพร้อมกันไม่ได้หลังติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย	Nginx ไม่ได้ส่งต่อ WebSocket ที่ `/collab`	เพิ่ม `proxy_set_header Upgrade` และ `Connection` ตามไฟล์ในหัวข้อ 2.2
`database is locked` (ระหว่างพัฒนา)	มีหลายโปรแกรมเปิดไฟล์ SQLite พร้อมกัน	ปิดส่วนหลังที่เปิดค้างทั้งหมด แล้วเริ่มใหม่

8.3 คำถามที่พบบ่อย

ถาม **ทำไมข้อเสนอโครงงานถูกส่งกลับ**

ตอบ อาจารย์ที่ปรึกษาส่งกลับเพื่อให้แก้ไข ให้อ่านความเห็นของอาจารย์ที่หน้าข้อเสนอ แก้ไขตามความเห็น แล้วส่งใหม่

ถาม **เพิ่มรูปภาพในเอกสารอย่างไร**

ตอบ อัปโหลดรูปที่แฟ้มข้อมูล แล้วใช้ปุ่ม **แทรก ▶ ภาพ** เพื่อแทรกคำสั่ง `\includegraphics` จากนั้นแก้ชื่อไฟล์ในคำสั่งให้ตรงกับไฟล์ที่อัปโหลด

ถาม **อ้างอิงเอกสารอย่างไร**

ตอบ เพิ่มรายการในไฟล์ `references.bib` แล้วใช้คำสั่ง `\cite{key}` ในเนื้อหา

ถาม **ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร**

ตอบ ติดต่อผู้ดูแลระบบตามช่องทางในหัวข้อ 8.4 ผู้ดูแลระบบจะตั้งรหัสผ่านชั่วคราวให้ (หัวข้อ 6.2) แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่หน้าโปรไฟล์หลังเข้าสู่ระบบ

8.4 การติดต่อขอความช่วยเหลือ

หากพบปัญหาที่ไม่มีในคู่มือ ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดทำได้ที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแจ้งชื่อผู้ใช้ เวลาที่พบปัญหา และข้อความแจ้งเตือนหรือภาพหน้าจอประกอบ

เอกสารอ้างอิง

1. OpenJS Foundation. (2025). Node.js Documentation. Retrieved January 15, 2026, from https://nodejs.org/docs/latest/api/
2. The PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL 15 Documentation. Retrieved January 15, 2026, from https://www.postgresql.org/docs/15/

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
อภิธานศัพท์

คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในคู่มือและในหน้าจอของระบบมีความหมายดังนี้

Compile	การแปลงไฟล์ LaTeX เป็นไฟล์ PDF
COMPILE LOG	บันทึกผลการ Compile แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและบรรทัดที่ผิด
Docker	ซอฟต์แวร์สำหรับรันโปรแกรมในคอนเทนเนอร์ที่แยกจากระบบหลัก ใช้รันฐานข้อมูล ส่วนหลัง และ TeX Live
JWT (token)	ข้อมูลยืนยันตัวตนที่ระบบออกให้หลังเข้าสู่ระบบ แนบไปกับทุกคำขอ
LaTeX	ภาษาสำหรับจัดรูปแบบเอกสาร ใช้เขียนเล่มรายงานโครงงาน
Nginx	เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงส่วนหน้าและส่งต่อคำขอไปยังส่วนหลัง
Snapshot	สำเนาไฟล์ทั้งหมดของโครงงาน ณ เวลาที่ส่งงาน
WebSocket	ช่องทางสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างเบราว์เซอร์กับเครื่องแม่ข่าย ใช้ในการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
ข้อเสนอโครงงาน	เอกสารขออนุมัติหัวข้อโครงงาน ประกอบด้วยชื่อโครงงาน สมาชิก และอาจารย์ที่ปรึกษา
ฉบับร่าง	ข้อเสนอที่บันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขได้ตลอด
หัวหน้าโครงงาน	นักศึกษาผู้สร้างข้อเสนอโครงงาน

ภาคผนวก ข
รายการ API ของระบบ

> ✎ **แนวทางการเขียน**
> ภาคผนวกเก็บข้อมูลอ้างอิงที่ยาวเกินจะใส่ในบท เช่น รายการ API ทั้งหมด พจนานุกรมข้อมูล (ทุกตาราง ทุกฟิลด์) หรือรหัสข้อผิดพลาด จัดเป็นตารางเรียงตามกลุ่ม และปรับทุกครั้งที่ระบบเปลี่ยน

ระบบรุ่น 2.0 มี REST API 37 รายการ แบ่งตามกลุ่มดังตารางที่ 19 สิทธิ์ “ผู้ใช้” หมายถึงผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วทุกบทบาท

ตารางที่ 19 รายการ API ของระบบ

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
การยืนยันตัวตน (/api/auth)			
POST	/register	ทุกคน	สมัครสมาชิก
POST	/login	ทุกคน	เข้าสู่ระบบ รับ token
GET	/me	ผู้ใช้	ข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน
PUT	/me	ผู้ใช้	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
PUT	/password	ผู้ใช้	เปลี่ยนรหัสผ่าน
GET	/advisors	ผู้ใช้	รายชื่ออาจารย์
GET	/students	ผู้ใช้	รายชื่อนักศึกษา
ข้อเสนอโครงงาน (/api/proposals)			
GET	/	ผู้ใช้	รายการข้อเสนอ
POST	/	นักศึกษา	สร้างข้อเสนอ
GET	/:id	ผู้ใช้	รายละเอียดข้อเสนอ
PUT	/:id	นักศึกษา	แก้ไขข้อเสนอ (ฉบับร่างหรือส่งกลับ)
PUT	/:id/submit	นักศึกษา	ส่งข้อเสนอ
PUT	/:id/review	อาจารย์ที่ปรึกษา	อนุมัติหรือส่งกลับแก้ไข

ตารางที่ 19 รายการ API ของระบบ (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
GET	`/:id/logs`	ผู้ใช้	ประวัติการเปลี่ยนสถานะ
โครงงานและไฟล์ (`/api/projects`)			
POST	`/`	นักศึกษา	สร้างโครงงาน
GET	`/:id/files`	ผู้ใช้	รายการไฟล์
PUT	`/:id/files/:fid`	นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา	บันทึกไฟล์
POST	`/:id/files/new`	นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา	สร้างไฟล์ใหม่
POST	`/:id/files`	นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา	อัปโหลดไฟล์
DELETE	`/:id/files/:fid`	นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา	ลบไฟล์
POST	`/:id/compile`	นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา	Compile เป็น PDF
GET	`/:id/pdf`	ผู้ใช้	ดาวน์โหลด PDF
ความเห็น (`/api`)			
GET	`/projects/:id/comments`	ผู้ใช้	รายการความเห็นของโครงงาน
POST	`/projects/:id/comments`	ผู้ใช้	เพิ่มความเห็น
POST	`/comments/:id/reply`	ผู้ใช้	ตอบกลับความเห็น
PUT	`/comments/:id/resolve`	ผู้ใช้	ปิดความเห็น (แก้ไขแล้ว)
การส่งงาน (`/api/submissions`)			
POST	`/`	ผู้ใช้	ส่งงาน
GET	`/`	ผู้ใช้	รายการการส่งงาน
PUT	`/:id`	ผู้ใช้	ตรวจงาน
การแจ้งเตือน (`/api/notifications`)			

ตารางที่ 19 รายการ API ของระบบ (ต่อ)

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	การทำงาน
GET	/	ผู้ใช้	รายการแจ้งเตือน
PUT	/:id/read	ผู้ใช้	อ่านแล้ว
PUT	/read-all	ผู้ใช้	อ่านแล้วทั้งหมด
แดชบอร์ดและกำหนดส่ง (/api/dashboard, /api/deadlines)			
GET	/dashboard/summary	ผู้ดูแลรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา	สรุปจำนวนโครงงานและการส่งงาน
GET	/dashboard/export	ผู้ดูแลรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา	ส่งออกไฟล์ CSV
GET	/deadlines	ผู้ใช้	รายการกำหนดส่ง
POST	/deadlines	ผู้ดูแลรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา	สร้างกำหนดส่ง
อื่น ๆ			
GET	/api/health	ทุกคน	ตรวจสถานะส่วนหลัง
WS	/collab?room=...&token=...	ผู้ใช้	แก้ไขไฟล์ร่วมกัน (Yjs)